

Engele Çarpan Dalga Geri Döner: Kuralı Ölçerek Bul

FİZ.10.4.5

a · gözlem yapar

b · açılar arasında ilişki kurar

c · genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.8 · KB2.16.1

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıdın işi **çizmek ve ölçmek**. Her soruda kalem eline al: dalga cephelerini, ışını ve normali çiz; açıları açıölçerle ölç, gözünle kestirme. Bir açı yazdığın her yere, o açıyı **hangi iki doğru arasında** ölçtüğünü de yaz. Kuralı sana kimse söylemeyecek; senölçeceksin, sen yazacaksın.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU

Hafta 30'ü tek bir soruyla bitirmiştik: **dalga engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner, bunun bir kuralı var mı?** Bugünkü yanıtın ilk yarısı tek sözcüktür: **YANSIMA**. Dalga engelde ne yok olur ne de durur; **aynı ortama** geri döner. İkinci yarısını, yani kuralı, bu kâğıtta sen kuracaksın.

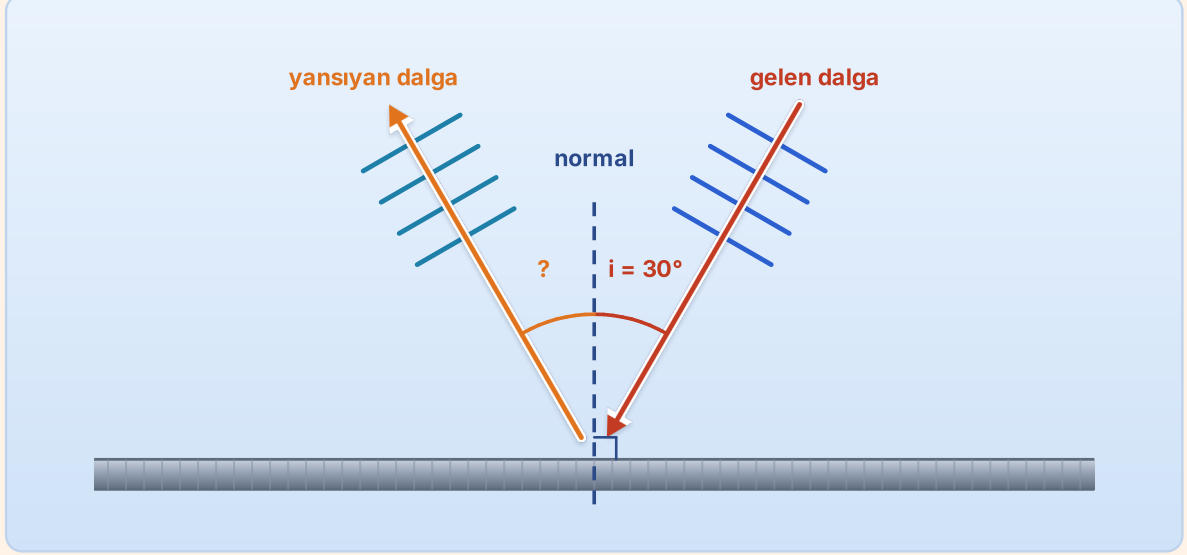
Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Aksi söylenmedikçe **doğrusal** su dalgalarıyla çalışıyoruz: dalga cepheleri birbirine paralel düz çizgilerdir. Işın, dalganın ilerleme doğrultusunu gösteren oktur ve dalga cephesine her zaman **diktir**. **Normal**, dalganın engele değdiği noktada engel yüzeyine dik çizilen doğrudur; şekillerde kesikli çizilmiştir. Gelme açısı gelen ışın ile normal arasında, yansıma açısı yansıyan ışın ile normal arasında ölçülür; **ikisi de yüzeyle ölçülmez**. Yansımada dalga ortam değiştirmez. Dalga boyu, frekans ve $v = \lambda \cdot f$ Hafta 29'de tanımlanmıştı; burada yalnız kullanılır. Havada sesin sürati **340 m/s** alınacaktır. **Güvenlik:** Leğeni masanın kenarına koyma, altına bez ser; kenarı kırık levha kullanma.

SENARYO DOSYASI · KARAÖZ'ÜN DALGAKIRANI MASAYA TAŞINIYOR

Karaöz'deki balıkçı barınağının girişinde düz bir dalgakıran vardır. Bir okulun fen kulübü bu barınağı sınıftaki dalga leğeninde modellemeye karar verir: leğenin bir kenarına düz bir plastik levha dalgakıran olarak dikilir, karşı kenara konan titreşen bir cetvelle birbirine paralel düz dalga cepheleri üretilir.

Ölçüm defterine şunlar yazılır: cetvel saniyede **5 tam titreşim** yapmaktadır ($f = 5 \text{ Hz}$), üretilen cephelerin sürati **75 cm/s**'dir. Cepheler levhaya, normalle **30°**'lik açı yapacak biçimde gönderilmiştir. Kulüpten biri şöyle der: "Levhaya çarpan dalga oraya gömülmüyor; başka bir yöne dönüp yoluna devam ediyor."

KARAÖZ DALGAKIRANININ LEĞENDEKİ MODELİ



leğenin üstten görünümü · cephe aralıkları iki demette birebir eşit çizilmiştir

Ş.1 · leğenin üstten görünümü · kesikli doğru ile iki açı yayına dikkat ediniz

1

Şekildeki Dört Açı FİZ.10.4.5-b

Ş.1'i kullanınız. **a)** Şekildeki kesikli doğrunun adı nedir ve engele göre nasıl çizilmiştir? Tek cümlede yazınız. **b)** Soru işaretiyle gizlenen yansıma açısını yazınız; kararınızı hangi gözleme dayandırdığınızı da belirtiniz. **c)** Gelen ışın ile levhanın **yüzeyi** arasındaki açı kaç derecedir? Bu açı ile gelme açısının toplamının kaç ettiğini ve neden o kadar ettiğini yazınız. **ç)** İki ışının arasında kalan açıklık kaç derecedir? Bu değeri şekilden ölçmeden, (b) şıkkındaki iki sayıyı toplayarak bulunuz.

Yansıma açısı

.....

Işın ile yüzey arasındaki açı

.....

İki ışın arasındaki açı

.....

2

Levhadan Dönen Dalganın Kimliği FİZ.10.4.5-c

Aynı ölçüm defterini kullanınız. **a)** $v = \lambda \cdot f$ bağıntısını kullanarak gelen dalganın dalga boyunu bulunuz; işlemi ve birimini yazınız. **b)** Levhadan döndükten sonra dalganın sürati, frekansı ve dalga boyu için hangi sayıları yazarsınız? Üçünü de yazınız ve nedenini **ortam** sözcüğünü kullanarak açıklayınız. **c)** Öyleyse yansımada değişen nedir? Tek cümlede söyleyiniz. **ç)** Kulüpten biri, yansıyan cepheleri gelen cephelerden daha sık çizmiş ve "dalga levhaya çarparken enerji kaybetti, bu yüzden dalga boyu küçüldü" demiştir. Bu gerekçeyi çürütünüz: enerjinin bir bölümü gerçekten soğurulsaydı çizimde **hangi büyüklük** değişirdi, hangisi yine de değişmezdi?

Gelen dalganın dalga
boyu

... ..

Yansıyan dalganın dalga
boyu

... ..

3

Levhayı Yerinde Döndürürsek FİZ.10.4.5-b

Kulüp, cetveli ve gelen dalgayı hiç değiştirmeden plastik levhayı, değme noktası yerinde kalacak biçimde **30° döndürüyor**. **a)** Levha döndüğünde normal de döner mi? Yanıtınızı normalin tanımına dayandırınız. **b)** Yeni gelme açısı kaç derece olur? İşlemi yazınız. **c)** Yansıyan dalganın ilerleme doğrultusu kaç derece döner? Yanıtınızı, gelen ve yansıyan ışın arasındaki açının nasıl değiştiğini yazarak gerekçelendiriniz. **ç)** Kulüp, yansıyan demeti ilk durumdaki doğrultusundan yalnız **20°** saptırmak istiyor. Levhayı kaç derece döndürmelidir? Kararınızı (c) şıkkındaki ilişkiye dayandırınız.

Yeni gelme açısı

... ..

Yansıyan doğrultunun
dönmesi

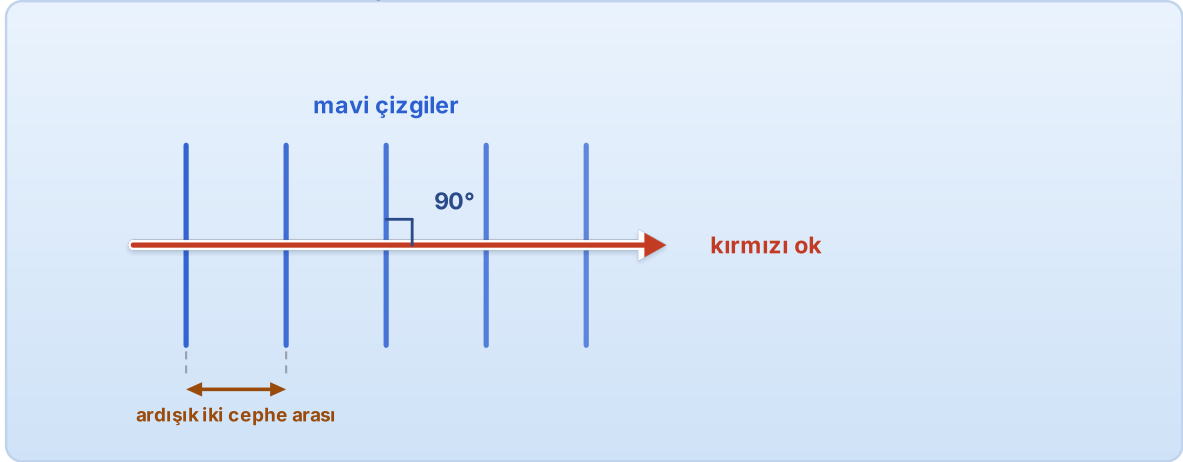
... ..

20° için gereken
dönme

... ..

Kaputaş kıyısına giren düz dalgaların havadan çekilmiş görüntüsü şekildeki gibi modellenmiştir. **a)** Şekilde kırmızı okla gösterilen ile mavi çizgilerle gösterilen büyüklüklerin adlarını yazınız. **b)** Aralarındaki açı kaç derecedir? **c)** Bir arkadaşınız "dalga cephesi dalganın gittiği yönü gösterir" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi **şekle bakarak** gerekçelendiriniz. **ç)** Şekilde ardışık iki mavi çizgi arasındaki uzaklık hangi büyüklüktür? Bu dalga düz bir engelden yansıdıktan sonra o uzaklık değişir mi, değişmez mi? Kararınızı tek cümleyle gerekçelendiriniz.

KAPUTAŞ KIYISINA GİREN DÜZ DALGALARIN MODELİ

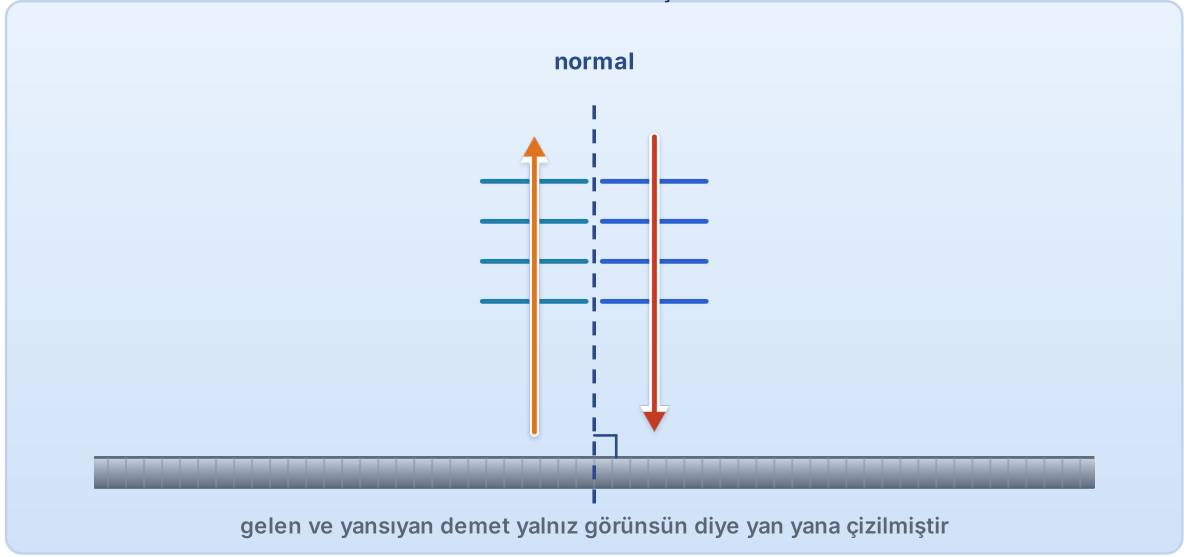


kırmızı ok ile mavi çizgilerin adlarını yazacaksınız

Ş.2 · dalga cepheleri ve ışın · aradaki dik açı işaretlenmiştir

Adrasan'daki tekne bağlama yerinin düz beton rıhtımı, kıyı çizgisine dik olarak yapılmıştır. Rüzgârsız bir sabahta açıktan gelen düz su dalgaları rıhtıma **tam karşıdan** ulaşmaktadır (şekil). Bekçi, suyun rıhtımın önünde "yerinde kabarıp indiğini", hiçbir yana savrulmadığını söylemektedir. **a)** Bu durumda gelme açısı kaç derecedir? Kararınızı normalin konumuna bakarak veriniz. **b)** Yansıma açısı kaç derecedir ve dönen dalga hangi doğrultuda ilerler? **c)** Bekçinin gözlemine bakan bir öğrenci "demek ki burada yansıma olmuyor" diyor. Bu çıkarımı, iki sayıyı yan yana yazarak çürütünüz. **ç)** Şekilde gelen ve yansıyan demetler yan yana çizilmiştir. Gerçekte bu iki demet nerededir, ve çizimde neden ayrılmışlardır?

ADRASAN RIHTIMINA TAM KARŞIDAN GELEN DALGA

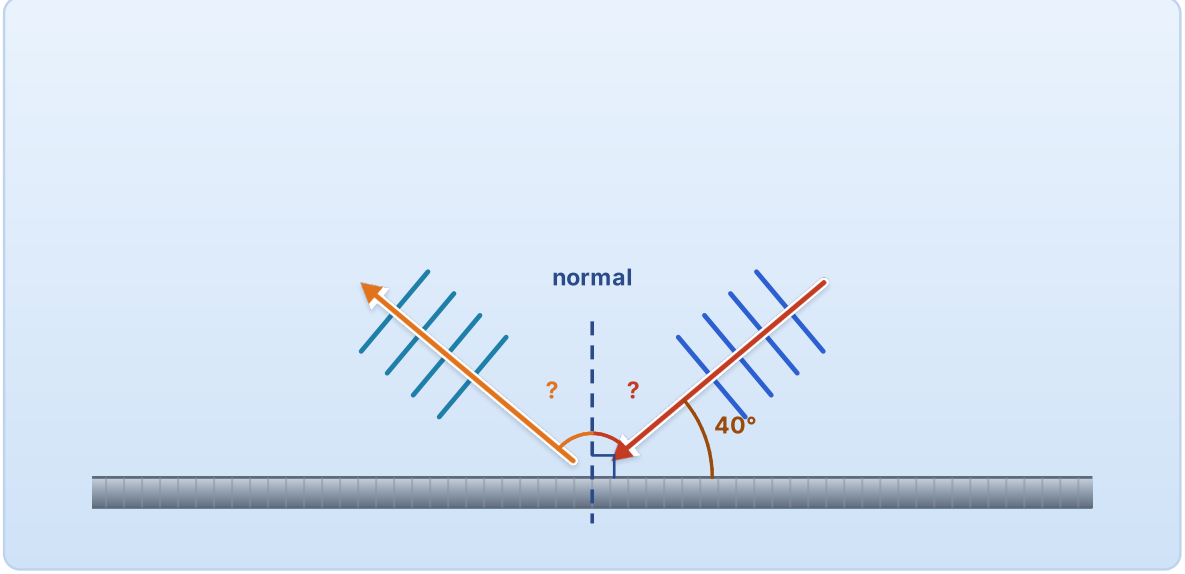


gelen ve yansıyan demet aynı doğrultudadır, yalnız yönleri terstir

Ş.3 · dalga engele dik geliyor · normal ile engel arasındaki dik açı işaretlidir

Çıralı'daki bir kıyı düzenleme çalışmasında yapılan düz mendireğe dalgalar şeklindeki gibi gelmektedir. Ölçüm ekibi açölçeri **duvarın yüzeyine** dayayıp 40° okumuştur. **a)** Gelme açısı kaç derecedir? İşlemi yazınız. **b)** Yansıma açısı kaç derecedir? **c)** Ekipten biri " 40° gelme açısıdır" diye not düşmüştür. Bu notun neden yanlış olduğunu, açının hangi doğruya göre ölçülmesi gerektiğini söyleyerek düzeltiniz. **ç)** Aynı duvara ikinci bir dalga, ışını duvar yüzeyiyle 25° yapacak biçimde ve aynı yandan gönderiliyor. Bu ikinci dalganın yansıma açısı kaç derecedir, ve iki dalganın **yansıyan ışınları** arasındaki açı kaç derecedir?

ÇIRALI MENDİREĞİ · AÇİÖLÇER YÜZEYE DAYANARAK OKUNMUŞTUR



verilen 40° , ışın ile duvarın yüzeyi arasındadır; aranan iki açı normale göre

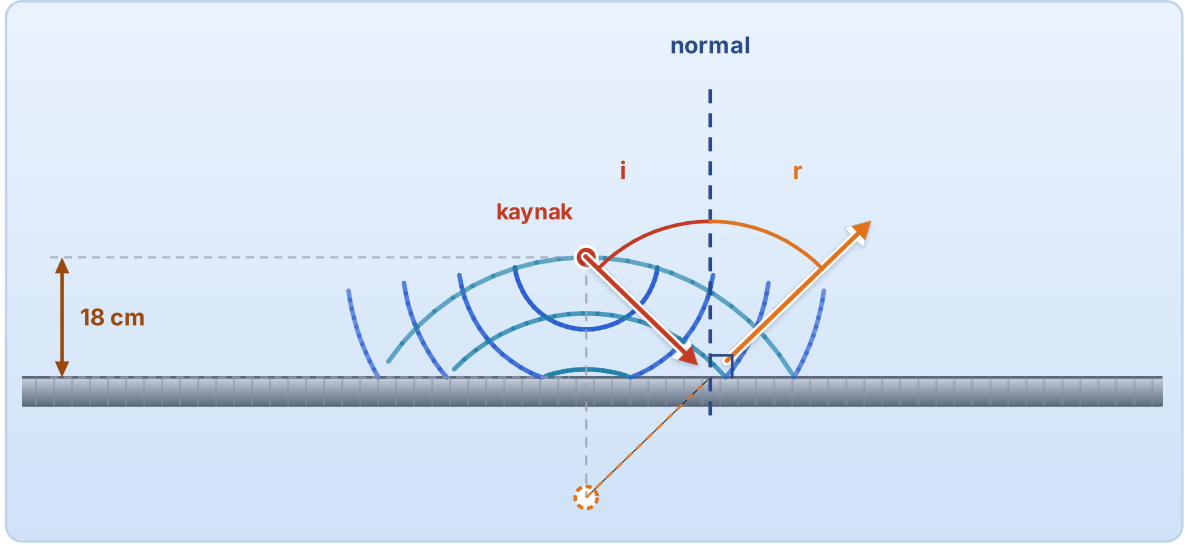
Ş.4 · verilen 40° ışın ile duvarın yüzeyi arasındadır; aranan iki açı normale göre

Gelme açısı	...	Yansıma açısı	...	İki yansıyan ışın arasındaki açı	...
-------------	-----	---------------	-----	----------------------------------	-----

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da önce normal buldun, sonra açığı ölçtün ve son olarak karar verdin. Şimdi geri dön ve denetle: hangi soruda bir açı yazıp onu hangi iki doğru arasında ölçtüğünü yazmadın? Bir de şunu ara: bir yerde "yansıyınca yavaşladı", "yansıyınca küçüldü" ya da "dik gelince yansıma olmaz" anlamına gelen bir cümle kurdun mu? Öyleyse üstünü çiz ve yanına ölçüme dayanan doğrusunu yaz. Bundan sonraki sorularda engel değişecek: önce kaynak bir noktaya inecek, sonra engelin kendisi eğrilecek. Kural değişmeyecek; değişen yalnız normallerin nereye baktığı olacak.

Demre'deki bir sera işletmesinin örnek havuzunda, su yüzeyine düzenli aralıklarla damlatılan bir damlalık **noktasal kaynak** gibi çalışmakta ve halka biçimli dalgalar üretmektedir. Havuzun bir kenarına düz bir levha dikilmiştir; kaynak levhaya **18 cm** uzaklıktadır (şekil). **a)** Levhadan dönen cepheler hangi biçimdedir ve merkezleri nerededir? **b)** Kaynak ile bu merkez arasındaki uzaklık kaç santimetredir? İşlemi yazınız. **c)** Bir öğrenci "yansıyan halkaların merkezi, ışının levhaya değdiği noktadır" diyor. Bu düşüncüyü çürütünüz: eğer öyle olsaydı, levhanın **başka bir noktasına** düşen cepheler için ne olurdu? **ç)** Damlalık levhaya doğru kaydırılıp uzaklık **12 cm**'ye indirilseydi merkez nereye giderdi? Kaynakla arasındaki uzaklık ne olurdu?

DEMRE ÖRNEK HAVUZUNDA NOKTASAL KAYNAK



engelin arkasında kesikli bir nokta işaretlenmiştir; dönen cepheleri dikkatle izleyiniz

Ş.5 · temsilci ışın için normal ile i ve r açıları çizilidir; engelin arkasında kesikli bir nokta işaretlenmiştir

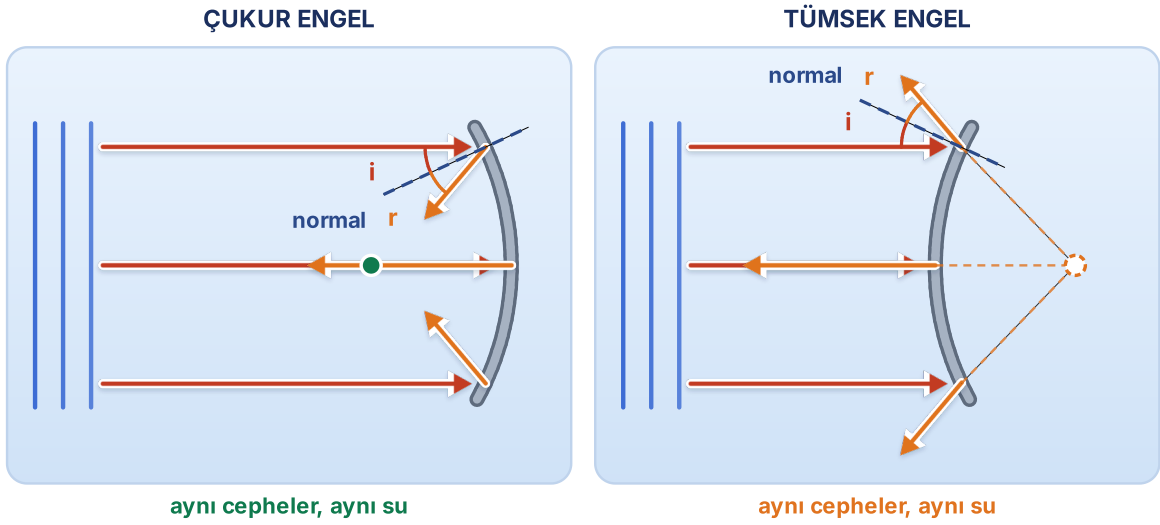
Merkezin levhaya uzaklığı

...

Merkezin kaynağa uzaklığı

...

Üçağız'daki bir koyda iki ayrı mendirek biçimi denenmektedir; fen kulübü ikisini de leğende modellemiştir (şekil). Birinci modelde engel **çukur**, ikincisinde **tümsek** biçimindedir. İkisine de aynı doğrusal cepheler gönderilmiştir. **a)** Eğri bir engelde normal nasıl çizilir? Şekildeki üst ışını örnek alarak tek cümlede yazınız. **b)** Çukur engelden dönen ışınlar ne yapmaktadır, tümsek engelden dönenler ne yapmaktadır? İki davranışı ayrı ayrı betimleyiniz. **c)** Bir öğrenci "çukur engelde gelme açısı = yansıma açısı kuralı bozuluyor, çünkü ışınlar birbirinden farklı yönlerde dönüyor" diyor. Bu düşünceyi çürütünüz; yanıtınızda **normal** sözcüğünü kullanınız. **ç)** Koyda iki ayrı iş vardır: birinde dalga enerjisini tek bir noktada **toplamak**, ötekinde tekne bağlama yerini dalgadan **korumak** istenmektedir. Hangi iş için hangi mendirek biçimi seçilir? Kararınızı gerekçelendiriniz.

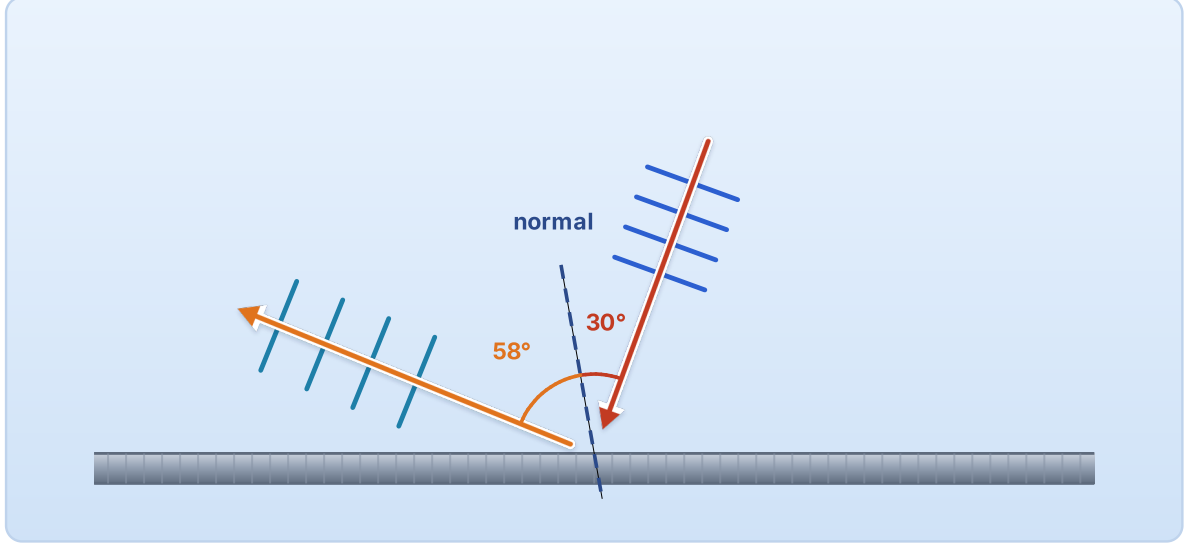


iki modele de aynı doğrusal cepheler gönderilmiştir; su ve kaynak değişmemiştir

Ş.6 · çukur ve tümsek engel · üst ışın için normal ile i ve r açıları çizilidir

Beldibi'ndeki bir okulda bir öğrenci, leğende gördüğü olayı defterine şekildeki gibi çizmiştir. Çizimde **üç ayrı fizik hatası** vardır. **a)** Üç hatayı da bulup sırayla yazınız; biri normalle, biri açılarla, biri cephe aralıklarıyla ilgilidir. **b)** Her hatanın karşısına doğrusunu yazınız. **c)** Cephe aralıklarındaki hata, öğrencinin hangi yanlış düşüncesinden kaynaklanmış olabilir? Tek cümlede yazınız. **ç)** Şekildeki iki sayıdan, gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açıyı bulunuz. Sonra öğrencinin normali gönyeyle doğru çizip iki açıyı yeniden ölçtüğünü düşününüz: gelme açısı için kaç derece okurdu, ve doğru çizimde iki ışın arasındaki açı kaç derece olurdu?

BİR ÖĞRENCİNİN DEFTERİNDEN ALINMIŞTIR



bu çizimde üç ayrı fizik hatası vardır; çizgi kalitesi kasıtlı olarak bozulmamıştır

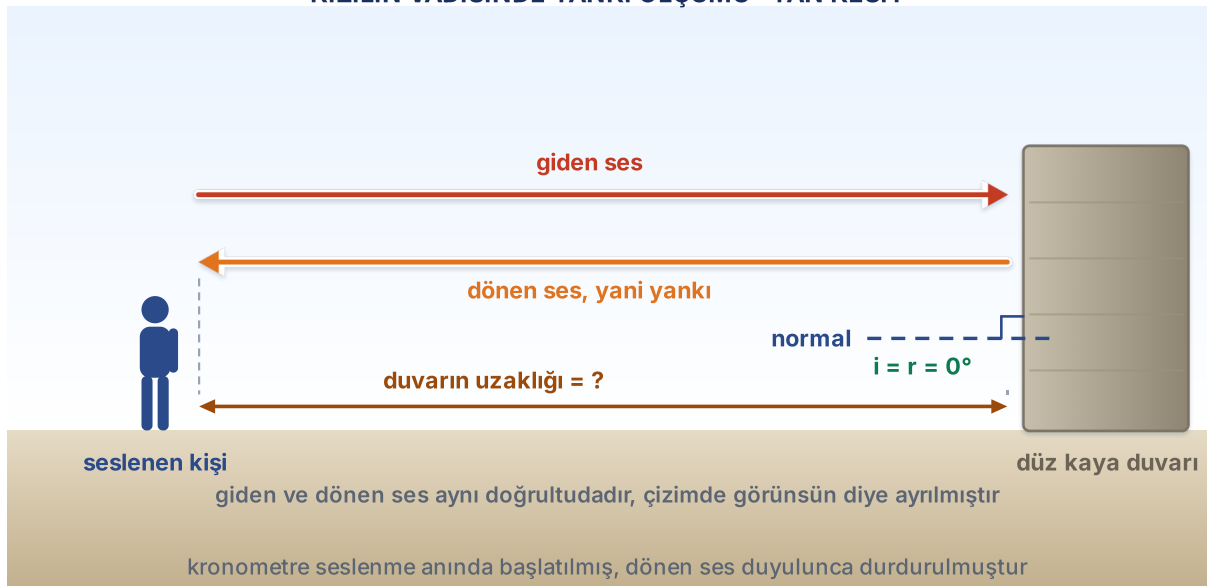
Ş.7 · bir öğrencinin defterinden · üç fizik hatası kasıtlıdır, çizgi kalitesi bozulmamıştır

10

Kızılın Vadisinde Kronometreyle Ölçüm FİZ.10.4.5-c

Kızılın'de derin ve dar bir vadide rota işaretleyen bir doğa eğitimi ekibi, karşısındaki dik kaya duvarına **bakarak** bir kez sesleniyor; kronometreyi seslendiği anda başlatıyor ve dönen sesi **4 s** sonra duyup durduruyor (şekil). **a)** Duyulan bu olayın adı nedir ve hangi olayın sesteki karşılığıdır? **b)** Sesin bu sürede aldığı toplam yolu ve kaya duvarının ekipten uzaklığını bulunuz; yolu neden ikiye böldüğünüzü bir cümleyle yazınız. **c)** Aynı ekip duvara doğru yürüyerek ölçümü yineliyor ve kronometre bu kez **3 s** gösteriyor. Ekip duvara kaç metre yaklaşmıştır? **ç)** Ekip dar bir kaya oyuğunun içinde seslendiğinde dönen sesi **ayrı bir ses** olarak duyamıyor. Nedenini, ses yolunun uzunluğu ile geçen süre arasındaki ilişkiye değinerek yazınız. **d)** Ekip duvara bakmadan, yamaca **eğik** seslenirse dönen sesi yine aynı noktada duyar mı? Gerekçenizde normali ve iki açıyı kullanınız.

KIZILIN VADİSİNDE YANKI ÖLÇÜMÜ · YAN KESİT



Ş.8 · yan kesit · normal duvara diktir, ses duvara tam karşıdan gönderilmiştir

Toplam yol

...

Duvarın uzaklığı

...

Yaklaşılan uzaklık

...

11

Kovada Gölü'ndeki Panoda İki Yansı FİZ.10.4.5-c

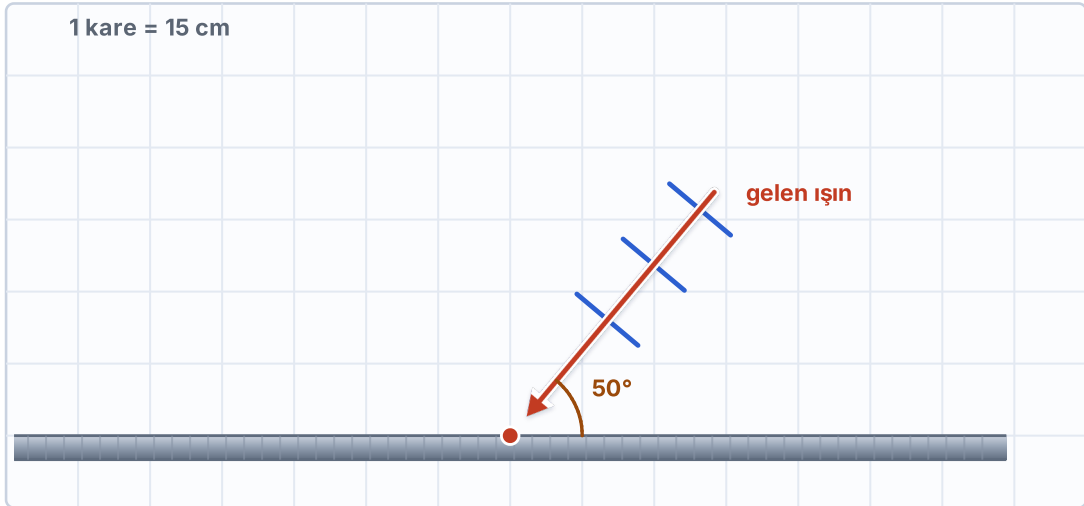
Kovada Gölü kıyısındaki gözlem evinin panosunda altı ifade asılıdır. **I.** Yansımadan sonra dalganın sürati küçülür. **II.** Gelme açısı büyürse yansıma açısı da aynı ölçüde büyür. **III.** Normal, dalganın engele değdiği noktada engel yüzeyine dik çizilen doğrudur. **IV.** Yansıyan dalganın dalga boyu, gelen dalganinkine eşittir. **V.** Gelme açısı, gelen ışın ile engel yüzeyi arasındaki açıdır. **VI.** Engele dik gelen dalga geldiği yol üzerinden geri döner.

Bu altı ifadeden **ikisi** yanlıştır. **a)** Yanlış olan ikisini bulunuz ve her birinin doğrusunu tek cümlede yazınız. **b)** İki yanlışın her birinin hangi yanlışından doğduğunu adlandırınız. **c)** Panoya asılacak **yedinci** bir ifade öneriniz; hem doğru olsun hem de bu kâğıtta kendi ölçtüğünüz ya da çizdiğiniz bir şeye dayansın. **ç)** II numaralı ifadeyi bir ölçümle sınamak isteseydiniz kaç ayrı gelme açısıyla çalışırdınız? Kararınızı gerekçelendiriniz: tek bir ölçüm neden yetmez?

Yanlış olan ifadeler	...	I'in doğrusu	...
V'in doğrusu			

12 Izgaraya Ölçekli Çizim Beceri · performans görevi · 15 puanlık anahtarla okunur

Kemer'deki bir okulun fen kulübü, leğende gördüğü olayı ölçekli olarak kâğıda geçirecektir. Şekildeki ızgarada engel ve gelen ışın verilmiştir; ışının engel yüzeyiyle yaptığı açı 50° ölçülmüştür. **a)** Değme noktasına normali çiziniz ve engele dik olduğunu dik açı işaretiyle gösteriniz. **b)** Gelme açısını yazınız, sonra yansıyan ışını açıölçerle ölçerek çiziniz ve ölçtüğünüz yansıma açısını okun yanına yazınız. **c)** Gelen ve yansıyan demetlerin dalga cephelerini çiziniz: her cephe kendi ışınına dik ve ardışık iki cephe arası bir kare olacaktır. **ç)** Çiziminizin altına tek cümle yazınız: iki demetin cephe aralıkları neden eşit olmak zorundadır? **d)** Şekilde verilen 50° , gelme açısının kendisi midir? Yanıtınızı bir işlemle gösteriniz.



gönye ve açıölçer kullanınız; göz kararı çizim puan almaz

Ş.9 · çizim görevi ızgarası · bir kare 15 cm'dir, gönye ve açıölçer kullanınız

Kocaaliler'deki bir okulun fen kulübünde çizimler ikişerli değiş tokuş edilmektedir. Sıra sizde: eşinizin 12. sorudaki çizimini alınız ve aşağıdaki formu **onun adına** doldurunuz. **a)** Her satırı işaretleyiniz. **b)** "Geliştirilecek" işaretlediğiniz her satır için eşinize **ne yapmasını** önerdiğiniz yazınız; hata adını söylemek yetmez. **c)** Formun altına, eşinizin çiziminden öğrendiğiniz bir şeyi yazınız. **ç)** Eşinizin çiziminde iki demetin cephe aralıkları farklıysa, ona sormanız gereken tek soru nedir?

Eşimin çiziminde...	Yeterli	Geliştirilecek	Önerim (ne yapsın?)
normal, engele dik ve değme noktasında çizilmiş	☐	☐	
gelme ve yansıma açıları eşit ölçülmüş ve yazılmış	☐	☐	
cepheler kendi ışınına dik	☐	☐	
iki demetin cephe aralıkları birebir eşit	☐	☐	
gerekçe cümlesi ortamın değişmemesine dayanıyor	☐	☐	

yansıtma

a) Bu kâğıda başlarken, engele çarpan bir dalganın ne yapacağını düşünüyordun? Tek cümleyle yaz. **b)** Şimdi gördüklerinden **tek bir genelleme** çıkar: bütün ölçümlerde değişmeden kalan neydi? **c)** Bu kâğıtta kaç ayrı durum incelediğini say: kaç farklı gelme açısı, kaç farklı engel biçimi gördün? Bu genellemeyi yalnız **bir** çizime bakarak yapsaydın güvenilir olur muydu? **ç)** Ölçtüğün iki açı hiçbir zaman birebir aynı çıkmadıysa bu kuralı çürütür mü? Yanıtında **ölçme hatası** ile **kuralın yanlışlığı** arasındaki farkı yaz. **d)** Bu haftanın alışkanlığı tek bir cümleydi: bir açı sorulduğunda ilk işin ne olmalı? O cümleyi yaz ve bu kâğıtta hangi soruda onu **unuttuğunu** fark ettiysen numarasını yanına ekle.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 • Doğrusal bir su dalgası düz bir engele çarptığında yansır: aynı ortama geri döner. Ölçtüğümüz her durumda gelme açısı yansıma açısına eşit çıktı; iki açı da yüzeyle değil **normale** ölçülür.
- 2 • Yansımada dalga ortam değiştirmedeği için sürat, frekans ve dalga boyu değişmez; değişen yalnız ilerleme doğrultusu ve yöndür. Bu yüzden gelen ve yansıyan cepheler **eşit aralıklı** çizilir.
- 3 • Kural her engelde aynıdır, değişen yalnız normallerin nereye baktığıdır: düz engelde dairesel dalga görüntü noktasından çıkıyormuş gibi döner, çukur engelde dalgalar toplanır, tümsek engelde dağılır. Yankı da bu olayın sesteki adıdır: **$2x = v \cdot t$** .

ÖZ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE KENDİN İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Bir açı yazdığım her yerde onu hangi iki doğru arasında ölçtüğümü de belirttim.	☐	☐	☐
Her çizimde normali kesikli çizdim ve engele dik olduğunu işaretledim.	☐	☐	☐
Gelen ve yansıyan demetlerin cephe aralıklarını birebir eşit çizdim.	☐	☐	☐
"Yansıyınca yavaşlar" ya da "dik gelince yansımaz" anlamına gelen bir cümle kurmadım.	☐	☐	☐
Genellemeyi tek bir çizime değil, birden çok ölçüme dayandırdım.	☐	☐	☐
Her açının yanına derece, her uzunluğun yanına birimini (cm, m) yazdım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım konu			

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi soruda eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Senaryo defterini aç ve tek bir satır ekle: kendi seçtiğin bir gelme açısı için iki açıyı da yaz, sonra engeli 15° döndürüp yeni değerleri yanına koy. Bu hafta engel **sertti**: dalga geri döndü ve aynı suda kaldı. Şimdi zoru: leğenin öteki yarısına, suyun altına ince bir

saydam levha koysaydık da o yarıda su **sığ** kalsaydı, dalga o sınırdaki yine geri döner miydi, yoksa sınırı geçip yoluna devam eder miydi? Ederse aynı doğrultuda mı giderdi? Cevabı arama; tahminini tek cümleyle yaz ve silme. Gelecek hafta işe buradan başlayacağız.

Mini Test · Önce Normal, Sonra Aç

FİZ.10.4.5

15 soru · 20 dakika

Aksi söylenmedikçe bütün dalgalar doğrusal, bütün engeller düzdür. Gelme ve yansıma açıları daima normale göre ölçülür. Havada sesin sürati 340 m/s alınacaktır. Sonuçların yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kaş'ta Aynı Açı İki Kez Okunuyor

Kaş'ta bir okulun dalga leğeninde engel üç ayrı konuma getirilmiş, her konumda normal gönyeyle çizilmiş ve yansıma açısı aynı öğrenci tarafından **iki kez** okunmuştur; ikinci okuma birincisine bakılmadan yapılmıştır (şekil). Çizelgeden çıkarılabilecek genelleme ile aynı satırdaki iki okumanın birbirinden farklı çıkmasının nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

konum	gelme açısı i	1. okuma r	2. okuma r
1	20°	21°	19°
2	35°	34°	36°
3	50°	51°	50°

aynı açı her konumda iki kez okunmuştur

üç konumda da su, kaynak ve engel aynıdır; yalnız engelin duruşu değişmiştir

- A) Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir; fark, aynı açının iki kez okunmasından doğan ölçme hatasıdır
- B) Yansıma açısı gelme açısından bir derece küçüktür; fark, dalganın engelde yavaşlamasından gelir
- C) Gelme açısı büyüdükçe iki okuma arasındaki fark da büyür; fark, açıölçerin bozukluğundan gelir
- D) Kural yalnız büyük gelme açılarında geçerlidir; fark, küçük açılarda cephelerin seyrelmesinden gelir
- E) Çizelgeden bir genelleme çıkarılamaz; fark, her konumda engelin biçiminin değişmesinden gelir

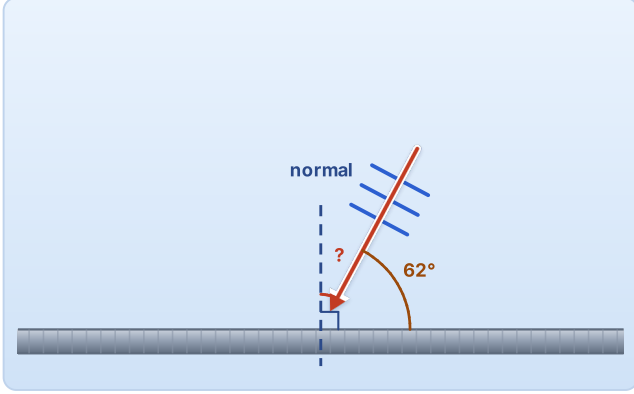
2 Gözlem Defterindeki İki Satır

Bir gözlem defterine yalnız şu iki satır düşülmüştür: "Düz engele gelen doğrusal dalgayı üreten kaynağın frekansı 4 Hz'dir. Dalga engelden döndükten sonra yansıyan demette ardışık iki cephe arası 24 cm ölçülmüştür." Defterde başka hiçbir kayıt yoktur. Bu notla hangi büyüklüklerin bulunabileceği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Hiçbiri bulunamaz, yansımadan sonraki bir ölçüm gelen dalga için kullanılamaz
- B) Yalnız sürat bulunabilir, gelen dalganın dalga boyu için yeni bir ölçüm gerekir
- C) Yalnız gelen dalganın dalga boyu bulunabilir, sürat için ortam bilgisi gerekir
- D) Üçü de bulunabilir, gelme açısı $24 \div 4 = 6^\circ$ çıkar
- E) Gelen dalganın dalga boyu da sürati de bulunabilir, gelme açısı bulunamaz

3 Suluada Açıklarındaki Kaya Duvarı

Suluada açıklarındaki düz kaya duvarına gelen doğrusal dalganın ışını, duvarın **yüzeyiyle** 62° 'lik açı yapmaktadır (şekil). Buna göre gelme açısı ile yansıyan ışının duvar yüzeyiyle yapacağı açı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



ölçüm, ışının duvara değdiği noktada yapılmıştır

verilen açı ışın ile duvar yüzeyi arasındadır, ölçüm değme noktasında yapılmıştır

- A) 28° ve 62°
- B) 28° ve 28°
- C) 62° ve 28°
- D) 62° ve 62°
- E) 31° ve 59°

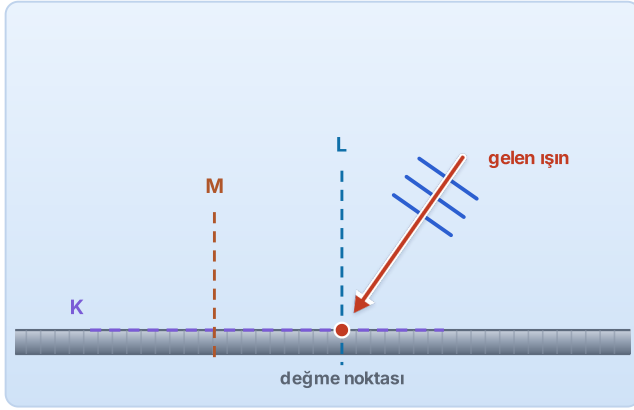
4 Taşucu'nda Tünelin İçinde İki Ölçüm

Taşucu'nda uzun ve düz bir tünelin ağzında duran bir kişi bir kez sesleniyor ve yankısını **1,2 s** sonra duyuyor. Aynı kişi tünelin içinde **68 m** ilerleyip aynı duvara doğru yeniden sesleniyor. İkinci ölçümde kronometrenin göstereceği süre ile iki ölçümün birlikte gösterdiği şey hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 0,8 s; yansıyan sesin sürati duvara yaklaştıkça artmaktadır
- B) 0,8 s; yansıma yakın yüzeyde de olmakta, yalnız gidip dönme süresi kısalmaktadır
- C) 0,4 s; ses yolu yalnız tek yönde alınmaktadır
- D) 1,0 s; duvara yaklaşıncaya gelme açısı küçüldüğü için süre kısalmaktadır
- E) 0,6 s; sesin dalga boyu kısaldığı için süre kısalmaktadır

5 Patara'da Üç Aday Doğru

Patara kumsalına kurulan düz bir dalga perdesine gelen doğrusal dalganın ışını ile üç kesikli doğru şeklindeki gibi çizilmiştir. Şekildeki gelme açısı 35° 'dir. Üç doğrudan hangisinin **normal** olduğu ile açölçer **K** doğrusuna dayanarak ölçülseydi okunacak sayı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



üç kesikli doğrudan biri normaldir

K, L ve M kesikli doğrulardır; biri normaldir

- A) K; 35°
- B) M; 55°
- C) L; 55°
- D) L; 35°
- E) M; 35°

6 Manavgat'ta Altı Cephenin Arası

Manavgat'ta bir okulun dalga leğeninde titreşen kaynak saniyede **2,5 tam titreşim** yapmaktadır. Bir öğrenci, düz engelden dönen demette birbirini izleyen **6 cepheyi kapsayan** uzaklığı ölçmüş ve **120 cm** bulmuştur. Buna göre **gelen** demette ardışık iki cephe arasındaki uzaklık ve dalganın sürati sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 20 cm ve 50 cm/s
- B) 24 cm ve 60 cm/s
- C) 12 cm ve 30 cm/s
- D) 24 cm ve 9,6 cm/s
- E) 120 cm ve 300 cm/s

7 Beykonak İskelesine Dik Gelen Dalga

Beykonak balıkçı iskelesinin düz yan yüzeyine doğrusal dalgalar tam dik gelmektedir (şekil). Bu duruma ilişkin iki açı ile ardışık iki cephe arasındaki uzaklığın yansımadan sonra nasıl olacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



iki demet görünsün diye yan yana çizilmiştir

iskele'nin düz yan yüzeyi - üstten görünüm

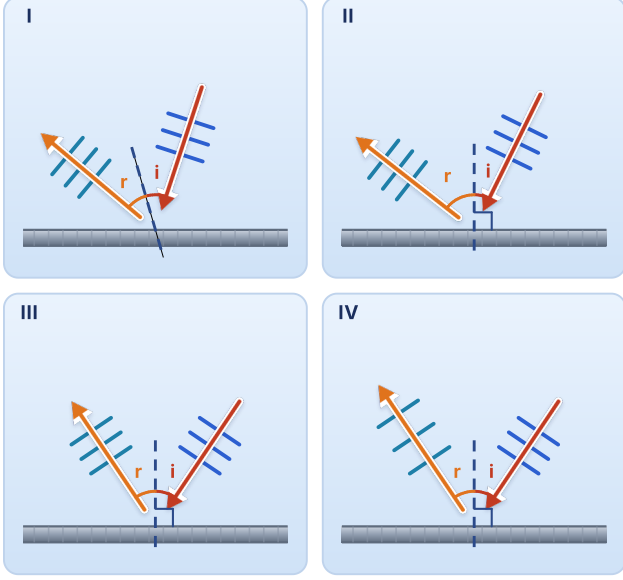
iskele'nin düz yan yüzeyi, üstten görünüm

- A) Gelme açısı da yansıma açısı da 90° 'dir; uzaklık aynı kalır
- B) Gelme açısı 0° ; yansıma açısı 90° 'dir; uzaklık yarıya iner
- C) Gelme açısı da yansıma açısı da 0° 'dir; uzaklık aynı kalır
- D) Dalga yansımaz, iskelede durup söner; uzaklık ölçülemez
- E) Gelme açısı da yansıma açısı da 0° 'dir; uzaklık iki katına çıkar

8

Kargıcak'ta Dört Defter

Kargıcak'taki bir okulda dört öğrenci, düz engelden yansıyan doğrusal su dalgasını şekildeki gibi çizmiştir. Çizimlerden hangisinin tümüyle doğru olduğu ile **IV** numaralı çizimdeki hatanın hangi yanlışlıktan doğduğu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



dört ayrı defterden alınan çizimler

dört öğrencinin aynı olay için yaptığı çizimler · her panelde kesikli doğru normaldir

- A) I; öğrenci normali engele değil dalga cephesine dik çizmiştir
- B) II; öğrenci iki açıyı da yüzeyden ölçmüştür
- C) I; öğrenci yansıyınca dalga boyunun büyüdüğünü sanmıştır
- D) III; öğrenci yansıyınca dalga boyunun büyüdüğünü sanmıştır
- E) IV; öğrenci normali engele dik çizmemiştir

9

Sapadere'de Duvara On Metre

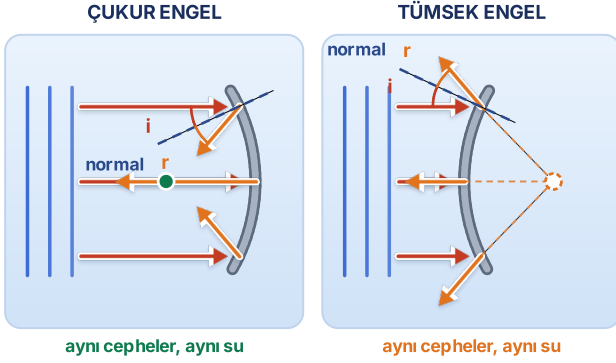
Sapadere'deki dar bir geçitte, karşı duvara **10 m** uzaklıkta duran bir kişi duvara doğru sesleniyor. Kulağın iki sesi birbirinden ayrı ayrı duyabilmesi için aralarında en az **0,1 s** bulunması gerekmektedir. Yankının kişiye dönme süresi ile kişinin yankıyı ayrı bir ses olarak duyup duyamayacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yaklaşık 0,06 s; duyamaz, çünkü bu kadar yakın bir yüzeyde yansıma olmaz
- B) Yaklaşık 0,06 s; duyar, çünkü yansıma her uzaklıkta gerçekleşir
- C) Yaklaşık 0,03 s; duyamaz, çünkü ses yalnız gidiş yolunu alır
- D) Yaklaşık 0,12 s; duyar, çünkü süre 0,1 s'den büyüktür
- E) Yaklaşık 0,06 s; duyamaz, çünkü süre 0,1 s'den küçüktür

10

Gazipaşa'da İki Ayrı Engel

Gazipaşa'da bir okulun dalga leğeninde iki ayrı engel denenmektedir (şekil). İkisine de aynı doğrusal cepheler gönderilmiş, su ve kaynak hiç değiştirilmemiştir. İki engelden dönen dalgaların davranışı ile bu farkın nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



iki engel de aynı leğende, aynı dalgalarla denenmiştir

iki engel de aynı leğende, aynı dalgalarla denenmiştir

- A) Çukurda dağılır, tümsekte toplanır; çünkü çukur engelde gelme açısı daha büyüktür
- B) İkisinde de toplanır; çünkü gelme açısı yansıma açısına her engelde eşittir
- C) Çukurda toplanır, tümsekte dağılır; çünkü çukur engelde yansıma açısı gelme açısından küçüktür
- D) Çukurda toplanır, tümsekte dağılır; çünkü iki engelde normaller birbirine göre ayrı yönlerde durur
- E) İkisinde de dağılır; çünkü eğri bir yüzeyde normal çizilemez

11

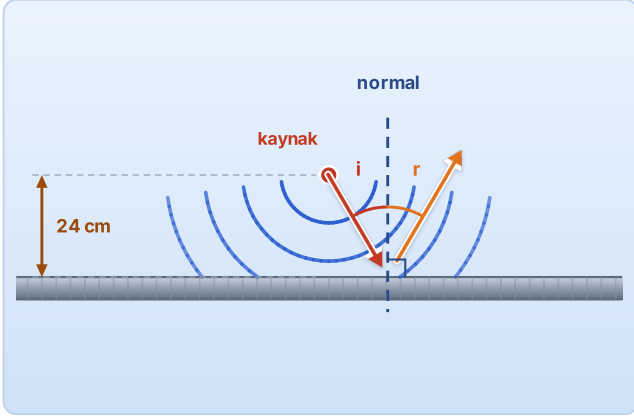
Panoya Asılan Çözüm Kâğıdı

Bir öğrenci şu soruyu çözmüştür: "Düz bir engele gelen ışın, engelin yüzeyiyle 35° 'lik açı yapmaktadır. Gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı kaç derecedir?" Öğrencinin çözümü şudur. **1. adım:** Gelme açısı 35° 'dir. **2. adım:** Yansıma açısı da 35° 'dir. **3. adım:** İki ışın arasındaki açı $35^\circ + 35^\circ = 70^\circ$ 'dir. Çözümdeki ilk yanlış adım ile sorunun doğru yanıtı hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

- A) 2. adım; 70°
- B) 2. adım; 110°
- C) 1. adım; 70°
- D) 3. adım; 55°
- E) 1. adım; 110°

12 Side'de Noktasal Kaynak

Side'de bir okulun dalga leğeninde noktasal bir kaynak, düz engele **24 cm** uzaklıkta halka biçimli dalgalar üretmektedir (şekil). Şekildeki temsilci ışın için gelme açısı 30° ölçülmüştür. Engelin **başka bir noktasına** düşen ikinci bir ışının gelme açısı ile engelden dönen cephelerin biçimi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



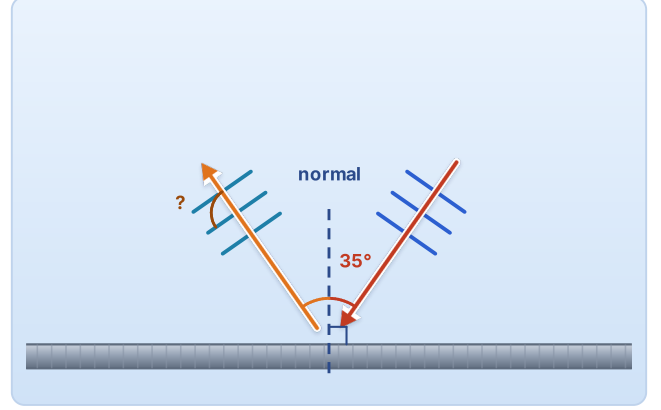
noktasal kaynak ile düz engel arasındaki uzaklık ölçülmüştür

noktasal kaynak ile düz engel arasındaki uzaklık ölçülmüştür

- A) Yine 30° ; düz çizgiler biçiminde
- B) Yine 30° ; halka biçiminde
- C) 30° 'den farklı bir değer; halka biçiminde
- D) 0° ; düz çizgiler biçiminde
- E) 30° 'den farklı bir değer; düz çizgiler biçiminde

13 Boğazkent'te İşaretli Açı

Boğazkent kıyısındaki düz bir engele gelen doğrusal dalganın gelme açısı 35° 'dir (şekil). Şekilde işaretlenen açı, yansıyan demetteki bir cephe ile yansıyan ışın arasındadır. Bu işaretli açı ile yansıyan cephelerin engel yüzeyiyle yaptığı açı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



işaretli açı, yansıyan demetteki bir cephe ile yansıyan ışın arasındadır

işaretli açı yansıyan cephe ile yansıyan ışın arasındadır

- A) 35° ve 35°
- B) 90° ve 35°
- C) 90° ve 55°
- D) 90° ve 90°
- E) 55° ve 55°

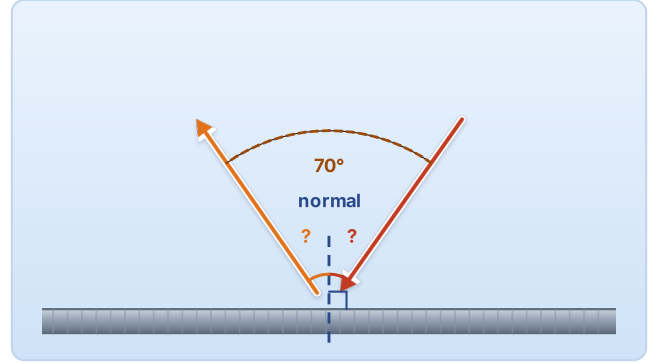
14 Kibyra Tiyatrosunda Bir Açıklama

Kibyra'nın taştan yapılmış tiyatrosunda rehber, sahnenin ortasında alçak sesle konuşulduğunda üst sıralardan bile duyulduğunu, çünkü sesin taş yüzeylerden döndüğünü söylemektedir. Rehber ayrıca, sahneden çıkan sesin yan duvarlara 40° 'lik gelme açısıyla ulaştığını belirtmektedir. Yansıyan sesin normale yapacağı açı ile bu sesin gelen sese göre değişen özelliği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 40° ; yalnız ilerleme doğrultusu ve yönü değişir
- B) 40° ; frekansı büyüdüğü için daha gür duyulur
- C) 40° ; taş yüzeyde sürati arttığı için daha uzağa gider
- D) 50° ; yalnız ilerleme doğrultusu ve yönü değişir
- E) 50° ; dalga boyu büyüdüğü için üst sıralara ulaşır

15 Anamur'da İstenen Doğrultu

Anamur kıyısına kurulan düz bir dalga perdesinde, gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı 70° ölçülmüştür (şekil). Ekip, gelen dalgayı hiç değiştirmeden, yalnız perdeyi değme noktası yerinde kalacak biçimde döndürerek bu açığı 90° 'ye çıkarmak istemektedir. Şekildeki gelme açısı ile perdenin döndürülmesi gereken açı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



iki ışın arasındaki açı ölçülmüş, normale göre olan açılar gizlenmiştir

iki ışın arasındaki açı ölçülmüş, normale göre olan açılar gizlenmiştir

- A) 35° ve 20°
- B) 70° ve 10°
- C) 35° ve 45°
- D) 35° ve 10°
- E) 45° ve 10°

Bağlam Temelli Sorular · Finike'de Dalgakıran Modeli, Bilim Merkezinde Üç Masa, Kaş Açıklarında İskandil

FİZ.10.4.5

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.8 Sorgulama · KB2.16.1

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacak: bir ölçümü ya da bir çizimi okuyup **hangi doğruya göre** konuşulduğuna karar vermek, kuralı uygulamak ve sonucu gerekçesiyle yazmak. Hiçbir soruda açığı engelin yüzeyinden ölçmeyiniz; bütün açılar normale göredir.

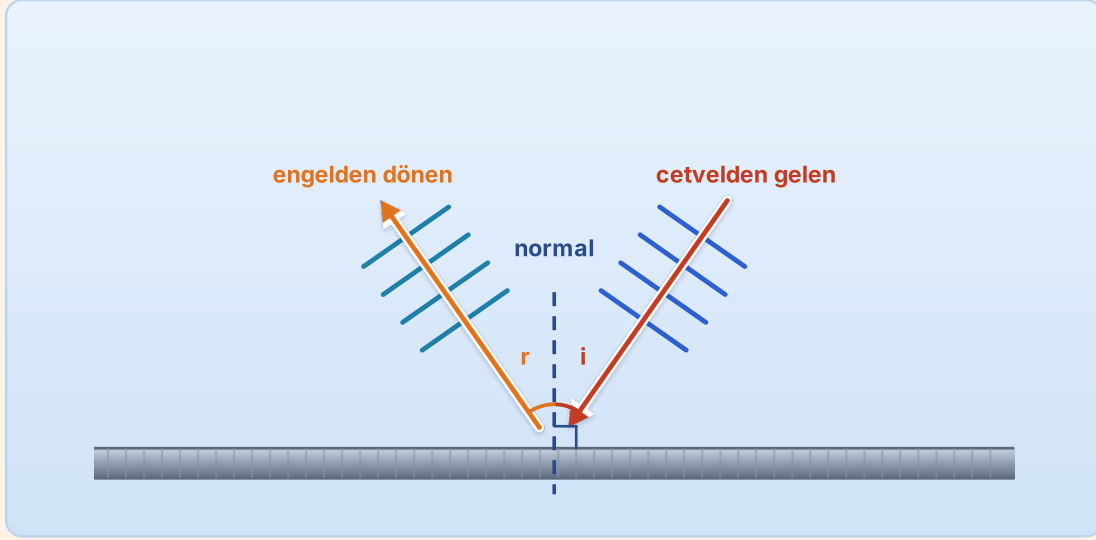
BAĞLAM 1 · FİNİKE'DE BİR LİSENİN DALGAKIRAN MODELİ

Finike'de bir lisenin fen kulübü, TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında balıkçı barınağının düz dalgakıranını dalga leğeninde modellemiştir. Leğenin bir kenarına düz bir plastik levha dikilmiş, karşı kenara konan titreşen bir cetvel saniyede **6 tam titreşim** yaparak birbirine paralel düz cepheler üretmiştir. Ekip, üretilen cephelerin süratini **108 cm/s** ölçmüştür.

Ekip levhayı dört ayrı konuma getirmiş, her konumda gönyeyle normali çizip gelme ve yansıma açılarını açıölçerle ölçmüş ve aşağıdaki çizelgeyi doldurmuştur. Su, cetvel ve levha dört denemede de aynıdır.

Deneme	Gelme açısı i	Yansıma açısı r
1	25°	24°
2	30°	58°
3	40°	41°
4	55°	55°

FİNİKE DALGAKIRANININ LEĞENDEKİ MODELİ



çizelgedeki bütün ölçümler bu düzende, aynı su ile alınmıştır

çizelgedeki bütün ölçümler bu düzende, aynı su ile alınmıştır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Cetvelin Ürettiği Dalganın Ölçüsü

FİZ.10.4.5-b · OB7

Cetvelin ürettiği dalganın dalga boyu ile levhadan döndükten sonra yansıyan demette ardışık iki cephe arasında ölçülecek uzaklık hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 18 cm ve 9 cm
- B) 18 cm ve 18 cm
- C) 648 cm ve 648 cm
- D) 18 cm ve 36 cm
- E) 108 cm ve 108 cm

2 Çizelgedeki Uymayan Satır FİZ.10.4.5-c ·

KB2.8

Ekipten biri, çizelgedeki satırlardan birinin ölçme hatasıyla açıklanamayacağını söylemektedir. Uymayan satır ile bu kararın gerekçesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4. deneme; iki açı birebir eşit çıkmıştır, bu kadar kusursuz bir ölçüm olamaz
- B) 1. deneme; yansıma açısı gelme açısından küçük çıkmıştır
- C) 3. deneme; yansıma açısı gelme açısından büyük çıkmıştır
- D) 2. deneme; sapma öteki satırlardakinden çok büyüktür ve açıölçer okumasıyla açıklanamaz
- E) Hiçbiri; dört satırdaki sapmaların hepsi ölçme hatasıdır

Ekipten biri, "levhayı değme noktası yerinde kalacak biçimde 20° döndürürsek yansıyan demet de 20° döner" demektedir. Bu çıkarımın değerlendirmesi ile yansıyan demetin doğrultusunun gerçekte döneceği açı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

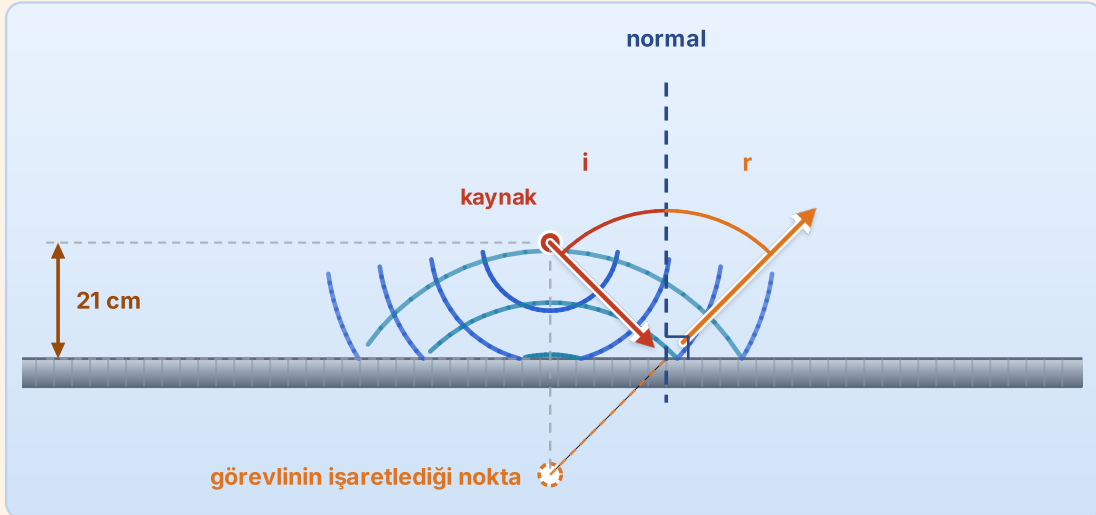
- A) Doğrudur; 20°
- B) Yanlıştır; 40°
- C) Yanlıştır; 20°
- D) Yanlıştır; 10°
- E) Doğrudur; 40°

BAĞLAM 2 · ANTALYA'DA BİR BİLİM MERKEZİNİN DALGA LEĞENİ ATÖLYESİ

Antalya'daki bir bilim merkezi, TÜBİTAK destekli bir bilim şenliği kapsamında üç masalık bir dalga leğeni atölyesi kurmuştur. Üç masada da su aynısı, cetvel ve damlalık aynısıdır; değişen tek şey engelin biçimi ve kaynağın türüdür.

1. masa: Düzenli aralıklarla damlatan bir damlalık **noktasal kaynak** gibi çalışmakta ve halka biçimli dalgalar üretmektedir; düz engel kaynağa **21 cm** uzaklıktadır. **2. masa:** Titreşen bir cetvelden çıkan doğrusal cepheler **çukur** bir engele gönderilmektedir. **3. masa:** Aynı doğrusal cepheler bu kez **tümsek** bir engele gönderilmektedir.

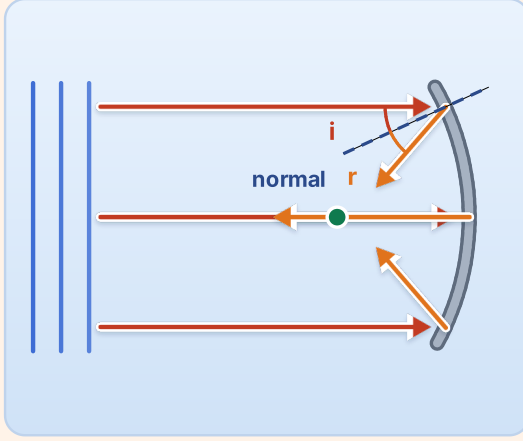
1. MASA · NOKTASAL KAYNAK VE DÜZ ENGEL



görevli engelin arkasında kalem ucuyla bir nokta işaretlemiştir

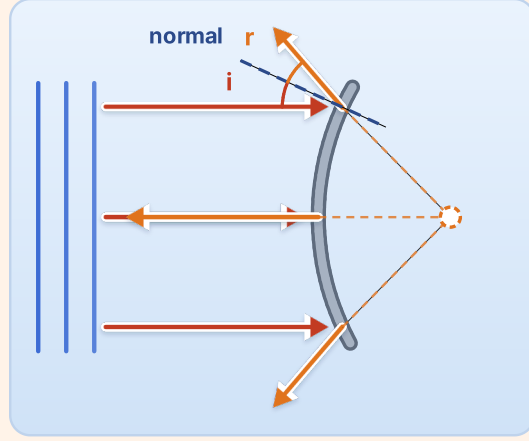
1. masa · noktasal kaynak ile düz engel, temsilci ışın için normal ve iki açı çizilidir

2. MASA · ÇUKUR ENGEL



aynı cepheler, aynı su

3. MASA · TÜMSEK ENGEL



aynı cepheler, aynı su

iki masada da su, cetvel ve cepheler aynıdır; değişen yalnız engelin biçimidir

2. ve 3. masa · çukur ve tümsek engel, üst ışın için normal ile i ve r açıları çizilidir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Engelin Arkasındaki İşaret FİZ.10.4.5-a ·

OB4

1. masadaki görevli, engelin arkasında kalem ucuyla bir nokta işaretlemiş ve ziyaretçilere "dönen halkaları bu noktadan çıkmış gibi çizebilirsiniz" demiştir. Bu noktanın kaynağa uzaklığı ile o noktada gerçekte ne bulunduğu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 42 cm; suda gerçek bir kaynak yoktur, orası yalnız çizim için kullanılan bir noktadır
- B) 21 cm; engele çarpan suyun toplandığı yer bulunmaktadır
- C) 42 cm; engelin arkasına yerleştirilmiş ikinci bir damlalık bulunmaktadır
- D) 21 cm; suda gerçek bir kaynak yoktur, orası yalnız çizim için kullanılan bir noktadır
- E) 10,5 cm; suyun engel arkasında titreştiği nokta bulunmaktadır

5

Mantarla Yapılan Gösteri FİZ.10.4.5-a · E1.1

Atölye görevlisi, 2. masadaki çukur engelin karşısındaki belirli bir noktaya küçük bir mantar parçası bırakmış ve mantarın orada her yerdekenden çok kımıldadığını göstermiştir. Bu gösterinin değerlendirmesi ile aynı denemenin 3. masada vereceği sonuç hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Gösteri yanlıştır, çukur engelde de dalgalar dağılır; 3. masada da dağılır
- B) Gösteri doğrudur; 3. masada da bir noktada aynı güçlü kımıldama görülür
- C) Gösteri yanlıştır, toplanma yalnız ses dalgalarında olur; 3. masada hiçbir şey olmaz
- D) Gösteri doğrudur; 3. masada mantar engelin arkasındaki noktada kımıldar
- E) Gösteri doğrudur; 3. masada hiçbir noktada böyle bir yığılma görülmez, dönen dalgalar dağılır

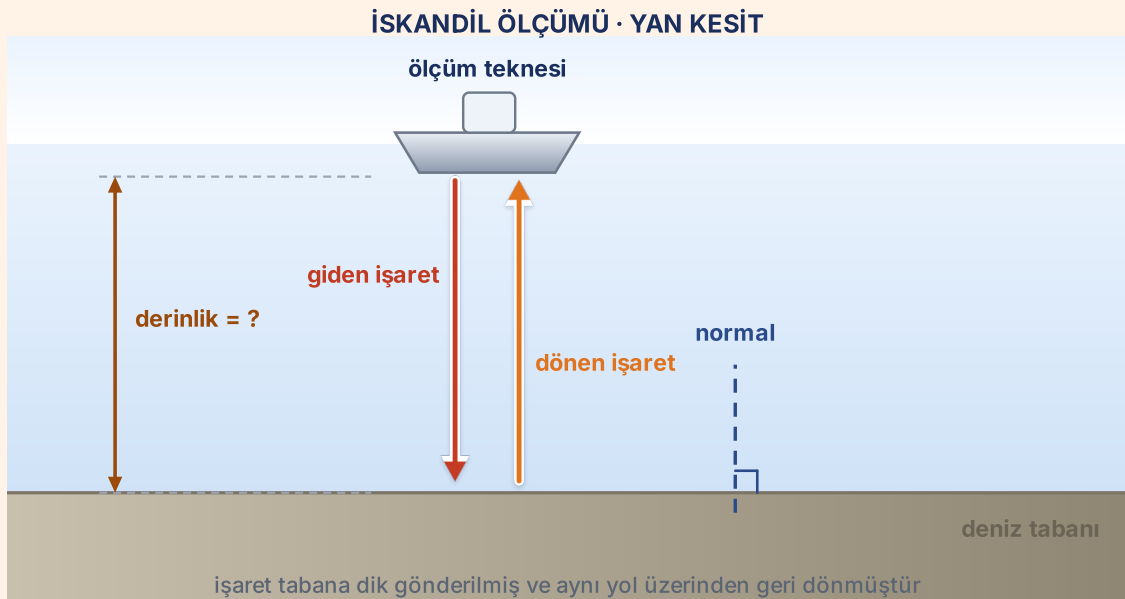
1. masayı izleyen bir ziyaretçi, "noktasal kaynaktan çıkan dalgalar engele her noktada aynı gelme açısıyla çarpar" demektedir. Bu düşünce için hangi seçenek doğrudur?

- A) Doğrudur; halka biçimli bir dalgada bütün ışınlar birbirine paraleldir
- B) Doğrudur; gelme açısını engelin biçimi belirler, dalganın biçimi değil
- C) Yanlıştır; her ışın engele ayrı bir açıyla çarpar, ama her noktada gelme açısı yansıma açısına eşittir
- D) Yanlıştır; halka biçimli bir dalgada gelme açısı ölçülemez, çünkü ışın çizilemez
- E) Doğrudur; engel düz olduğu için bütün gelme açıları 0° 'dir

BAĞLAM 3 · ASELSAN'IN İSKANDİL CİHAZIYLA KAŞ AÇIKLARINDA DERİNLİK ÖLÇÜMÜ

ASELSAN'ın geliştirdiği bir iskandil cihazı, teknenin altından deniz tabanına **tam dik** bir ses işareti gönderir, işaretin tabandan dönüp cihaza ulaşmasını bekler ve geçen süreyi ölçer. Kaş açıklarında çalışan bir araştırma teknesi bu cihazla iki ayrı noktada ölçüm yapmıştır. Ölçüm sırasında suda sesin sürati **1500 m/s** alınacaktır.

Birinci noktada dönen işaret **0,16 s** sonra, ikinci noktada **0,24 s** sonra cihaza ulaşmıştır. Deniz tabanı iki noktada da düz ve sert kabul edilmektedir.



işaret tabana dik gönderilmiş ve aynı yol üzerinden geri dönmüştür

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 İki Noktadaki Derinlik FİZ.10.4.5-c · OB7

Birinci noktadaki derinlik ile iki nokta arasındaki derinlik farkı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 120 m ve 60 m
- B) 240 m ve 120 m
- C) 120 m ve 120 m
- D) 60 m ve 30 m
- E) 240 m ve 60 m

8 Cihaz Eğik Tutulursa FİZ.10.4.5-b · SDB2.1

Cihazın kullanma kılavuzunda, gönderici tabana dik tutulmazsa dönen işaretin cihaza ulaşmayabileceği yazmaktadır. Bu uyarının gerekçesi ile tabana **dik** gönderilen işaret için iki açının değeri hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Eğik gönderilirse sesin sürati değişir; dik gönderildiğinde $i = r = 90^\circ$
- B) Eğik gönderilirse tabandan yansıma hiç olmaz; dik gönderildiğinde $i = r = 0^\circ$
- C) Eğik gönderilirse dönen işaret normalin öteki yanında eşit açıyla ayrılır; dik gönderildiğinde $i = r = 0^\circ$
- D) Eğik gönderilirse işaretin dalga boyu küçülür; dik gönderildiğinde $i = r = 90^\circ$
- E) Eğik gönderilirse dönen işaret yine geldiği yol üzerinden döner; dik gönderildiğinde $i = r = 45^\circ$

Etkinlik · Kuralı Size Kimse Söylemeyecek

FİZ.10.4.5-a, b, c

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama · OB7 Veri · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D16
Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: dalga leğeni ya da geniş düz tepsi, düz plastik levha, düz cetvel, gönye, açıölçer, leğenin altına kâğıt, bez

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde size hazır **hiçbir açı** verilmiyor. Yapacağınız iş şu: engeli üç ayrı konuma getirmek, her konumda normal **gönyeyle** çizmek, gelme ve yansıma açılarını **açıölçerle** ölçmek ve iki sayıyı yan yana yazmak. Ölçümü her konumda iki kez yineleyeceksiniz. Kuralı biz söylemeyeceğiz; siz çizelgeden çıkaracaksınız. Görevler her adımda döner: **üreten, engeli tutan, ölçen, yazan. Güvenlik:** Leğeni masanın kenarına koymayın, altına bez serin ve taşan suyu hemen alın. Kenarı kırık levha kullanmayın; elektrikli aygıtı leğenin yanına getirmeyin.

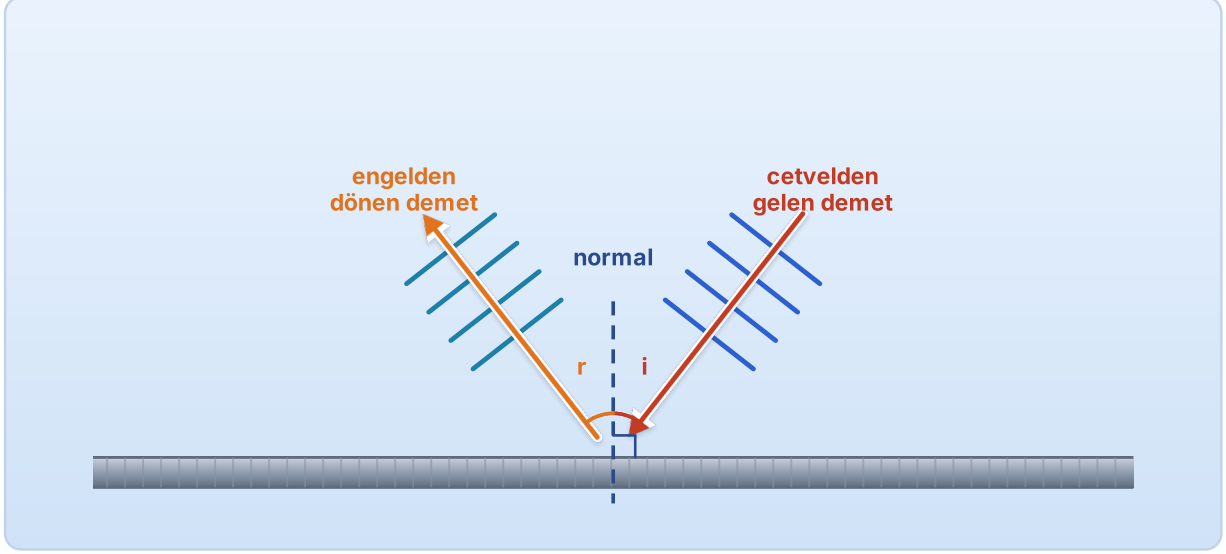
1

Düzeneği Kur ve İlk Ölçümü Birlikte Yap

1. adım · 5 dakika

Leğeni düz bir masaya koyup 1–2 cm su doldurun ve altına kâğıt serin. Bir kısa kenara düz plastik levhayı (engel) dikin. Karşı kenara koyduğunuz cetveli parmağınızla düzenli olarak suya değdirip kaldırın: birbirine paralel düz cepheler oluşur. Şimdi **tek bir** ölçüm yapın ve kuralı henüz aramayın. **a)** Dalganın engеле değdiği noktayı gözünüzle belirleyip altındaki kâğıda işaretleyin. **b)** O noktaya **gönyeyle** normali çizin; göz kararı çizmeyin, normal engеле dik olmak zorundadır. **c)** Gelen ve yansıyan demetlerin doğrultularını (ışınları) kâğıda geçirin. **ç)** Açölçeri **normale** dayayıp iki açığı da okuyun ve aşağıya yazın.

KURACAĞINIZ DÜZENEK VE ÖLÇECEĞİNİZ İKİ AÇI



i ve r açılarını açölçerle ölçüp çizelgeye yazacaksınız

Ş.F1 · kuracağınız düzenek · kesikli doğru normaldir, i ve r açıları ona göre ölçülür

İlk ölçümde gelme açısı i

...

İlk ölçümde yansıma açısı r

...

2

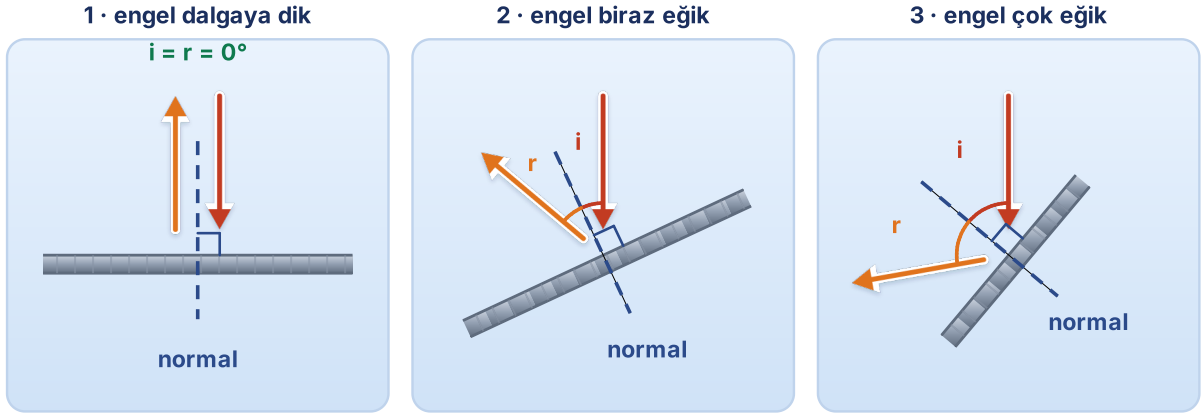
Engeli Üç Konuma Getir, Her Konumda İki Kez Ölç

2. adım · 8 dakika

Cetvele ve suya **hiç dokunmadan** yalnız engelin duruşunu değiştireceksiniz. Üç konum şudur: önce engel dalgaya **dik**, sonra **biraz eğik**, sonra **çok eğik**. Her konumda 1. adımdaki ölçüm kuralını baştan uygulayın: değme noktasını işaretleyin, normali gönyeyle çizin, iki açığı açölçerle okuyun. **Her konumda ölçümü iki kez yineleyin** ve iki okumayı da yazın; ikincisini birincisine bakmadan yapın. Son sütunda gelen ve yansıyan demetlerin cephe aralıklarını gözle karşılaştırıp **eşit** ya da **farklı** yazın.

Engelin konumu	1. ölçüm i	1. ölçüm r	2. ölçüm i	2. ölçüm r	$i - r$ (2. ölçüm)	Cephe aralıkları
1 · dalgaya dik	...	...	...	...	...	...
2 · biraz eğik	...	...	...	...	...	...
3 · çok eğik	...	...	...	...	...	...

Şekilde üç konumun çizimi verilmiştir; her konumda normal kesikli çizilmiş, gelme açısı i ve yansıma açısı r yaylarla gösterilip adlandırılmıştır. Çizimlerdeki açıları kendi çizelgenizdeki sayılarla karşılaştırarak yanıtlayın. **a)** Çizelgenizde üçüncü sütun ile ikinci sütunu, sonra beşinci ile dördüncüyü karşılaştırın: her satırda ne oluyor? Kuralı tek cümlede, **kendi sözcüklerinizle** yazın. **b)** $i - r$ sütununda hiçbir satırda tam olarak sıfır çıkmadıysa bu, kuralınızı çürütür mü? Yanıtınızda, aynı konumda yaptığınız **iki ölçümün** birbirinden ne kadar farklı çıktığını kullanın. **c)** Birinci konumda iki açı da 0° çıkmıştır. Bu satır kuralınızın dışında mı kalıyor, yoksa kuralınızı doğruluyor mu? **ç)** Son sütundaki karar üç satırda da aynı çıktı mı? Bu sonuç, yansıyan dalgaın dalga boyu ve sürati için ne söyler? **d)** Kuralınızı yazarken "her zaman" diyebilmek için kaç ayrı konumda ölçüm yaptınız? Bir konum daha eklemek kuralınızı güçlendirir miydi?



İkinci ve üçüncü konumdaki açılar örnek olarak çizilmiştir; sizinkiler farklı çıkabilir

Ş.F2 · üç konumun çizimi · her konumda normal, i ve r çizili ve adlandırılmıştır

Son bir gözlem yapacaksınız. Engeli değme noktası yerinde kalacak biçimde **yavaşça** döndürün ve gözünüzü engelden değil, **dönen demetten** ayırmayın. **a)** Engeli döndürdüğünüzde normale ne oluyor? Tek cümlede yazın. **b)** Engeli az bir açı döndürdüğünüzde dönen demetin doğrultusu **aynı mı** yoksa **daha çok mu** kayıyor? Gözleminizi yazın. **c)** Engeli çeyrek tur (90°) döndürmeden önce, dönen demetin toplamda kaç derece kayacağını grupça **tahmin edin**; sonra deneyip yazın. **ç)** Dönen demeti leğenin belirli bir köşesine göndermek isteseydiniz engeli hangi yönde ve yaklaşık kaç derece döndürdünüz? Kararınızı (b) şıkkındaki gözleme dayandırın.

Tahminimiz (90° döndürmede)

... ..

Gözlediğimiz

... ..

Yan gruptaki eşinizin föyünü alın ve aşağıdaki formu **onun grubu adına** doldurun. Puan yoktur. "Geliştirilecek" işaretlediğiniz her satır için **ne yapmasını** önerdiğinizizi yazın; hata adını söylemek yetmez.

Eşimin grubunun çalışmasında...	Yeterli	Geliştirilecek	Önerim (ne yapsın?)
normal gönyeye ve engele dik çizilmiş	☐	☐	
açılar normale göre ölçülmüş, yüzeye göre değil	☐	☐	
her konumda ölçüm iki kez yinelenmiş ve ikisi de yazılmış	☐	☐	
kural cümlesi çizelgedeki sayılara dayanıyor	☐	☐	

Teslim ve kapanış: Takımı toplayın, leğeni boşaltın, altındaki çizimli kâğıdı föyle birlikte teslim edin. Ölçen üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: çizelgenizden çıkan kural nedir? **Defterinize son bir not:** Bugün engel sertti ve dalga aynı suya geri döndü. Şimdi engeli kaldırın ve leğenin yarısını, dibe koyacağınız saydam bir plakayla **sığlaştırın**. Cepheleri bu kez o sınıra **eğik** gönderin ve sınırı geçtikten sonra cephelerin doğrultusuna ve aralığına dikkatle bakın: ikisi de aynı mı kaldı? Gördüğünüzü tek cümleyle buraya yazın; gelecek hafta bu olayın adını koyacağız.